

# Tabla de Resultados



| # | COMANDO UTILIZADO                 | OBJETIVO                                                                                                                                        | RESULTADOS CLAVE                                                                                                                                                                                                                                                                  | ANALISIS/OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <code>nmap --top-ports 100</code> | Determinar cuáles 100 puertos más utilizados se encuentran encendidos.                                                                          | Tardó en ejecutarse 5.86 segundos y detectó los siguientes puertos:<br>22/tcp open ssh<br>80/tcp open http<br>113/tcp closed ident<br>443/tcp open https                                                                                                                          | Yo creía que me ejecutaría 100 puertos abiertos, sin embargo, me di cuenta que la función de este comando es decirme cuales están abiertos o son detectados dentro de 100 comandos más usados o populares. Me ayudó a aclararme.                                                                                                      |
| 2 | <code>nmap -sV</code>             | Descubrir cuales son la versiones de los servicios de software que se estan ejecutando en los puertos abiertos.                                 | Detectó que:<br>22/tcp open tcpwrapped<br>80/tcp open tcpwrapped<br>443/tcp open tcpwrapped<br><br>Lo que significa que si logró establecer la conexion para saber que si esta abierto, pero habia algo, como un firewall impidiendo que accediera a la información del servidor. | Me di cuenta que aunque el comando se ejecuta correctamente, puedo encontrarme con algunas barreras extras que me impiden conocer al completo lo que deseo, en este caso, fue que bloquearon mi mensaje.                                                                                                                              |
| 3 | <code>nmap -sU</code>             | Descubrir que puertos bajo el protocolo UDP se encuentran abiertos en el servidor.                                                              | De nuevo ocurrió un problema con el firewall del servidor, se ejecutó correctamente el comando, sin embargo, no obtuve ninguna respuesta y el servidor lo catalogó como open filtered, el escaneo se ejecutó en 4.46 segundos                                                     | Aprendí que cuando Nmap clasifica masivamente los puertos UDP como open filtered y no recibe ninguna respuesta (no-response), significa que hay un firewall interceptando el tráfico. El firewall simplemente descarta los paquetes UDP que envíe, impidiendo saber con certeza si los puertos están realmente abiertos o protegidos. |
| 4 | <code>nmap -D RND:5</code>        | Usar 5 direcciones IP que funcionarían como señuelos para así ocultar mi dirección IP, esto con el objetivo de hacer un escaneo de puertos tcp. | El comando se ejecutó en 10.57 segundos y detectó el puerto:<br>22/tcp open ssh<br>80/tcp open http<br>443/tcp open https                                                                                                                                                         | Me di cuenta que este comando se ejecutó mas lentamente ya que fue como si 5 computadoras distintas ejecutaran la búsqueda y lo alento un poco, sin embargo, eso no evitó que me diera respuesta.                                                                                                                                     |
| 5 | <code>nmap -T5 -sS -p-</code>     | Establecer una conexión con el servidor usando el escaneo SYN para establecer conexión a los puertos.                                           | El comando tardó mucho tiempo en ejecutarse, se demoró 406.06 segundos.<br>Reportó que los puertos:<br>22/tcp open ssh<br>80/tcp open http<br>443/tcp open https<br>Y 65 493 puertos no respondieron y 39 fueron rechazos de red.                                                 | Comprobé que el escaneo SYN hace las cosas mas lentas por la manera en la que enlaza la comunicacion, ya que ejecuta como quien dice, mas interacciones.                                                                                                                                                                              |

# Tabla de Resultados



|    |              |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | nmap -Pn     | Descubir si es posible escanear el servidor omitiendo el ping, de cierta manera forzando al sistema a analizar los puertos sin haber comprobado antes que estuvieran encendidos. | No se enviaron pings para comprobar la conexión, sin embargo, se logró establecer conexión en los mismos 3 puertos detectados:<br>22/tcp open ssh<br>80/tcp open http<br>443/tcp open https<br>Tomó 7.13 segundos ejecutar el comando.                                                                                    | Esto me ayudó analizar los puertos del otro servidor sin hacer un contacto inicial y así evitar que se puedan bloquear esas peticiones. Tuve que ejecutar dos veces este comando ya que la primera vez le tomó mucho tiempo, pero esta segunda vez fue rápido.                                                                             |
| 7  | nmap -reason | Descubir el tipo de paquetes se están recibiendo, agregando el estado exacto de cada puerto detectado.                                                                           | El comando se ejecutó en 6.49segundo y mostro que los puertos 80, 22 y 443 siguen abiertos, pero me dio un escaneo mas completo, arrojando la manera en la que se estableció la conexión y mostró lo siguiente:<br>22/tcp open ssh syn-ack ttl 64<br>80/tcp open http syn-ack ttl 64<br>443/tcp open https syn-ack ttl 64 | Con este comando no solo puedo ver que puertos están abiertos sino la manera en la que se estableció la conexión. , en este caso mediante SYN.                                                                                                                                                                                             |
| 8  | nmap -PR     | Descubir si es posible establecer una conexión usando solo peticiones ARP.                                                                                                       | Tardó en ejecutarse 6.73 segundos, pero al ser un mensaje ARP y que esta fuera de mi red, no lo ejecutó correctamente, pero me dio los puertos abiertos mediante TCP:<br>22/tcp open ssh<br>80/tcp open http<br>443/tcp open https                                                                                        | Darme cuenta que este comando solo funciona en redes locales debido al uso de ARP.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9  | nmap -PE     | Determinar qué conexiones se logran establecer al comprobar si responden usando ICMP.                                                                                            | Tardó 6.78 segundos en ejecutarse y arrojó los siguientes puertos abiertos:<br>22/tcp open ssh<br>80/tcp open http<br>443/tcp open https<br>También se menciona que 997 puertos fueron filtrados.                                                                                                                         | Es un comando clásico para establecer o comprobar conexiones ya que es un mensaje ping.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10 | nmap -PO     | Enviar ping sin usar los métodos comunes, en esta ocasión se usan protocolos IP para evitar bloqueos por cortafuegos.                                                            | Tardó 6.65 segundos en ejecutarse y me mostró los mismos 3 puertos abiertos.<br>22/tcp open ssh<br>80/tcp open http<br>443/tcp open https                                                                                                                                                                                 | Investigando me di cuenta que muchas veces se usa para evadir firewall ya que estos suelen bloquear los mensajes ping o ICMP, pero al enviar los mensajes con cabeceras IP vacías, podemos establecer conexión sin ser bloqueados. En esta ocasión no hubo cambios diferentes a cuando ejecuté ICMP, lo que indica que no había problemas. |

# comando 1



The screenshot shows a Kali Linux desktop environment. In the background, a web browser displays the bWAPP portal. The portal has a dark theme with a sidebar menu on the left containing options like "A1 - Injection", "HTML Injection - Reflected (GET)", "HTML Injection - Reflected (POST)", "HTML Injection - Reflected (Current)", "HTML Injection - Stored (Blog)", "iFrame Injection", "LDAP Injection (Search)", and "Mail Header Injection (SMTP)". A "Hack" button is at the bottom of the sidebar. The main content area of the browser shows the bWAPP v2.2 interface with a description of the application and a list of bugs to hack.

In the foreground, a terminal window is open, showing the results of two nmap scans. The first scan is for the default ports (22/tcp, 80/tcp, 443/tcp) on 50.116.1.184, showing all three ports open. The second scan is for the top 100 ports on the same IP, showing the same three ports open and 96 filtered ports.

```
kali@kali: ~  
Session Actions Edit View Help  
22/tcp open  ssh  
80/tcp open  http  
443/tcp open https  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 6.94 seconds  
$ nmap -sC 50.116.1.184  
Nmap scan report for 50.116.1.184  
Host is up (0.048s latency).  
Not shown: 96 filtered tcp ports (no-response)  
PORT      STATE SERVICE  
22/tcp    open  ssh  
80/tcp    open  http  
443/tcp   open  https  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 5.86 seconds  
$
```

At the bottom of the terminal window, there is a watermark for "NATIONAL DEFENSE FOR MISSING & EXPLOITED CHILDREN".

At the bottom of the browser window, a footer states: "bWAPP is licensed under: [CC BY-NC-ND](#) © 2014 MME BVBA / Follow [@MME\\_IT](#) on Twitter and ask for our cheat sheet, containing all solutions! / Need an exclusive [training](#)?"

# comando 2



```
kali@kali: ~  
Session Actions Edit View Help  
Nmap scan report for ack.nmap.org (50.116.1.184)  
Host is up (0.048s latency).  
Not shown: 96 filtered tcp ports (no-response)  
PORT      STATE SERVICE  
22/tcp    open  ssh  
80/tcp    open  http  
113/tcp   closed ident  
443/tcp   open  https  
  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 5.86 seconds  
  
(kali@kali)-[~]  
$ nmap -sV 50.116.1.184  
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-18 12:29 -0400  
Nmap scan report for ack.nmap.org (50.116.1.184)  
Host is up (0.024s latency).  
Not shown: 997 filtered tcp ports (no-response)  
PORT      STATE SERVICE VERSION  
22/tcp    open  tcpwrapped  
80/tcp    open  tcpwrapped  
443/tcp   open  tcpwrapped  
  
Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/.  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 21.58 seconds  
  
(kali@kali)-[~]  
$
```

Screenshot\_2026-09-18\_12\_26\_54.png 1366 x 643 278.0 kB 75.4%

# comando 3



The screenshot shows a Kali Linux desktop environment. A terminal window is open, displaying two Nmap scan results. The first scan is a SYN scan (-sV) of 50.116.1.184, showing open ports 22/tcp, 80/tcp, and 443/tcp, all wrapped in TCP wrappers. The second scan is a full port scan (-sU) of the same IP, showing all 1000 scanned ports in ignored states. In the background, a web browser is open to a page with social media icons (Twitter, LinkedIn, Facebook, and Email). The desktop also shows a file manager and a terminal window titled 'bWAPP'.

```
kali@kali: ~  
$ nmap -sV 50.116.1.184  
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-18 12:29 -0400  
Nmap scan report for ack.nmap.org (50.116.1.184)  
Host is up (0.024s latency).  
Not shown: 997 filtered tcp ports (no-response)  
PORT      STATE SERVICE VERSION  
22/tcp    open  tcpwrapped  
80/tcp    open  tcpwrapped  
443/tcp   open  tcpwrapped  
  
Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 21.58 seconds  
  
kali@kali: ~  
$ nmap -sU 50.116.1.184  
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-18 12:43 -0400  
Nmap scan report for ack.nmap.org (50.116.1.184)  
Host is up (0.00047s latency).  
All 1000 scanned ports on ack.nmap.org (50.116.1.184) are in ignored states.  
Not shown: 1000 open/filtered udp ports (no-response)  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 4.46 seconds  
  
kali@kali: ~  
$
```

bwAPP is licensed under [GNU GPL v3](#) © 2024 MME BVBA / Follow [@MME\\_BVBA](#) on Twitter and ask for our cheat sheet, containing all solutions! / Need an exclusive [license](#)?

Screenshot\_2026-09-18\_12\_26\_54.png 1366 x 643 278.0 kB 75.4%

# comando 4



The screenshot displays a Kali Linux desktop environment. In the foreground, a terminal window titled 'kali@kali: ~' shows the execution of two Nmap scans on the IP address 50.116.1.184. The first scan, run with the command 'nmap -sU 50.116.1.184', reports that all 1000 scanned UDP ports are in ignored states. The second scan, run with the command 'nmap -D RND:5 50.116.1.184', reports that 997 TCP ports are filtered. The terminal output is as follows:

```
kali@kali: ~  
Session Actions Edit View Help  
kali@kali: ~  
$ nmap -sU 50.116.1.184  
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-18 12:43 -0400  
Nmap scan report for ack.nmap.org (50.116.1.184)  
Host is up (0.00047s latency).  
All 1000 scanned ports on ack.nmap.org (50.116.1.184) are in ignored states.  
Not shown: 1000 open|filtered udp ports (no-response)  
  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 4.46 seconds  
  
kali@kali: ~  
$ nmap -D RND:5 50.116.1.184  
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-18 12:57 -0400  
Nmap scan report for ack.nmap.org (50.116.1.184)  
Host is up (0.061s latency).  
Not shown: 997 filtered tcp ports (no-response)  
PORT      STATE SERVICE  
22/tcp    open  ssh  
80/tcp    open  http  
443/tcp   open  https  
  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 10.57 seconds  
  
kali@kali: ~  
$  
kali@kali: ~  
$
```

In the background, a file manager window titled 'Screenshot\_2026-09-18\_12\_43\_21.png - Image Viewer [6/6]' is visible, showing a grid of thumbnail images. The desktop taskbar at the bottom includes icons for various applications and a system clock showing 13:03.

# comando 5



```
kali@kali: ~  
Session Actions Edit View Help  
Host is up (0.061s latency).  
Not shown: 997 filtered tcp ports (no-response)  
PORT      STATE SERVICE  
22/tcp    open  ssh  
80/tcp    open  http  
443/tcp    open  https  
  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 10.57 seconds  
  
(kali@kali)-[~]  
$  
  
(kali@kali)-[~]  
$ nmap -T5 -sS -p- 50.116.1.184  
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-18 13:04 -0400  
Nmap scan report for ack.nmap.org (50.116.1.184)  
Host is up (0.18s latency).  
Not shown: 65493 filtered tcp ports (no-response), 39 filtered tcp ports (net-unreach)  
PORT      STATE SERVICE  
22/tcp    open  ssh  
80/tcp    open  http  
443/tcp    open  https  
  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 406.06 seconds  
  
(kali@kali)-[~]  
$
```

# comando 6



```
kali@kali: ~  
Session Actions Edit View Help  
$ nmap -PO 50.116.1.184  
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-18 14:00 -0400  
Nmap scan report for ack.nmap.org (50.116.1.184)  
Host is up (0.080s latency).  
Not shown: 997 filtered tcp ports (no-response)  
PORT      STATE SERVICE  
22/tcp    open  ssh  
80/tcp    open  http  
443/tcp   open  https  
  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 6.65 seconds  
  
$ nmap -Pn 50.116.1.184  
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-18 14:03 -0400  
Nmap scan report for ack.nmap.org (50.116.1.184)  
Host is up (0.079s latency).  
Not shown: 997 filtered tcp ports (no-response)  
PORT      STATE SERVICE  
22/tcp    open  ssh  
80/tcp    open  http  
443/tcp   open  https  
  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 7.13 seconds  
  
$
```

# comando 7



```
kali@kali: ~  
Session Actions Edit View Help  
80/tcp open http  
443/tcp open https  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 406.06 seconds  
  
kali@kali:~]  
$ nmap -Pn 50.116.1.184  
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-18 13:18 -0400  
Stats: 0:20:24 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Sc  
an  
SYN Stealth Scan Timing: About 15.80% done; ETC: 15:27 (1:48:48 remaining)  
  
kali@kali:~]  
$ nmap -reason 50.116.1.184  
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-18 13:41 -0400  
Nmap scan report for ack.nmap.org (50.116.1.184)  
Host is up, received reset ttl 255 (0.018s latency).  
Not shown: 997 filtered tcp ports (no-response)  
PORT      STATE SERVICE REASON  
22/tcp    open  ssh     syn-ack ttl 64  
80/tcp    open  http    syn-ack ttl 64  
443/tcp    open  https   syn-ack ttl 64  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 6.49 seconds  
  
kali@kali:~]  
$
```

# comando 8



The screenshot shows a Kali Linux desktop environment. A terminal window is open, displaying the following Nmap scan results:

```
kali@kali: ~  
Session Actions Edit View Help  
443/tcp open  https  syn-ack ttl 64  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 6.49 seconds  
$ nmap -PR  
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-18 13:48 -0400  
WARNING: No targets were specified, so 0 hosts scanned.  
Nmap done: 0 IP addresses (0 hosts up) scanned in 0.07 seconds  
$ nmap -PR 50.116.1.184  
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-18 13:49 -0400  
Nmap scan report for ack.nmap.org (50.116.1.184)  
Host is up (0.017s latency).  
Not shown: 997 filtered tcp ports (no-response)  
PORT      STATE SERVICE  
22/tcp    open  ssh  
80/tcp    open  http  
443/tcp    open  https  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 6.73 seconds  
$  
$
```

An image viewer window titled "Screenshot\_2026-09-18\_13\_47.png - Image Viewer [9/9]" is open, displaying a screenshot of the terminal window. The desktop taskbar at the bottom shows the time as 13:52 and includes icons for various applications and system status.

# comando 9



The screenshot shows a Kali Linux terminal window with the following content:

```
kali@kali: ~  
Session Actions Edit View Help  
443/tcp open  https  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 6.73 seconds  
$ nmap -PE  
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-18 13:55 -0400  
WARNING: No targets were specified, so 0 hosts scanned.  
Nmap done: 0 IP addresses (0 hosts up) scanned in 0.06 seconds  
$ nmap -PE 50.116.1.184  
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-18 13:55 -0400  
Nmap scan report for ack.nmap.org (50.116.1.184)  
Host is up (0.080s latency).  
Not shown: 997 filtered tcp ports (no-response)  
PORT      STATE SERVICE  
22/tcp    open  ssh  
80/tcp    open  http  
443/tcp    open  https  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 6.78 seconds  
$
```

The terminal window is titled "kali@kali: ~" and has a menu bar with "Session", "Actions", "Edit", "View", and "Help". The output shows the results of two Nmap scans: one without targets and one for the specific IP 50.116.1.184. The second scan shows that the host is up and has open ports 22/tcp (ssh), 80/tcp (http), and 443/tcp (https).

# comando 10



```
kali@kali: ~  
Session Actions Edit View Help  
$ nmap -PE 50.116.1.184  
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-18 13:55 -0400  
Nmap scan report for ack.nmap.org (50.116.1.184)  
Host is up (0.080s latency).  
Not shown: 997 filtered tcp ports (no-response)  
PORT      STATE SERVICE  
22/tcp    open  ssh  
80/tcp    open  http  
443/tcp   open  https  
  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 6.78 seconds  
  
$ nmap -PO 50.116.1.184  
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-18 14:00 -0400  
Nmap scan report for ack.nmap.org (50.116.1.184)  
Host is up (0.080s latency).  
Not shown: 997 filtered tcp ports (no-response)  
PORT      STATE SERVICE  
22/tcp    open  ssh  
80/tcp    open  http  
443/tcp   open  https  
  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 6.65 seconds  
  
$
```

# Analisis



## ***¿Qué comando fue el más útil?***

Para mi el comando que me resultó mas util fue el de nmap -reason, ya que me daba un analisis mas completo de los puertos encontrados, no solo me decia si estaban abiertos o cerrados, sino que me mostró la manera en la que se estableció la conexión.

## ***¿Qué técnica te dió información más interesante?***

nmap -PO para mi fue interesante ya que mostró una manera mas de probar las conexiones sin enviar necesariamente pings, me llamó la curiosidad que vi que es un comando que algunos utilizan para evadir algún bloqueo por firewalls.

## ***¿Hubo algún resultado inesperado?***

Si, en el caso del comando nmap -sU ocurrió un bloqueo debido al firewall y no pude obtener informacion. También con el comando nmap -PR me pareció muy curioso que aunque el comando no lo pudo ejecutar adecuadamente debido a que no pertenecia a una red local, aun asi me dio información de los puertos abiertos tcp.

## ***¿Qué areas te gustaría explorar más a fondo?***

Me gustaria explorar mas comandos que eviten la deteccion de firewalls para ver de que manera puedo evadir esos problemas cuando se me presente un escenario real.

## ***¿Cómo podrias aplicar lo aprendido a otros escenarios?***

Principalmente cuando realice un reporte de pentesting, ya que el objetivo principal de estos es verificar que no existan fallas en el sistema que puedan afectar alguna empresa, ejecutando algunos de estos comandos puedo verificar si los firewalls funcionan o si es facil que se acceda al sistema.